



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADA**

Multimedia

Practica 1:

Comparación imagen pixel bytes

Profesor: Noe Sierra Romero

Alumno:

Díaz Álvarez Diego

3TM2

08/02/2026

1. Signature

- **Offset:** 0x00 a 0x01
- **Valor esperado:** 42 4D (que corresponde a "BM")
- **Interpretación:** Esto confirma que el archivo es un BMP.

2. File Size

- **Qué debe aparecer:**
 - **Offset:** 0x02 a 0x05
 - **Valor esperado:** El tamaño total del archivo en formato little-endian. Por ejemplo, si el archivo tiene 822 bytes, en hexadecimal sería 36 03 00 00.
- **Interpretación:** Indica el tamaño total del archivo.

3. Reserved

- **Qué debe aparecer:**
 - **Offset:** 0x06 a 0x09
 - **Valor esperado:** 00 00 00 00
- **Interpretación:** Estos bytes deben ser cero y no se usan.

4. Data Offset

- **Qué debe aparecer:**
 - **Offset:** 0x0A a 0x0D
 - **Valor esperado:** Usualmente 36 00 00 00 para un archivo que empieza los datos de imagen en el byte 54.
- **Interpretación:** Indica desde dónde comienzan los datos de la imagen en el archivo.

5. BITMAPINFOHEADER

Aquí se revisan varios campos, como el tamaño del encabezado, el ancho, el alto, los bits por píxel, la compresión, entre otros.

- **Header Size:**
 - **Offset:** 0x0E a 0x11
 - **Valor esperado:** 28 00 00 00 (40 bytes).
- **Width :**
 - **Offset:** 0x12 a 0x15
 - **Valor esperado:** Por ejemplo, 10 00 00 00 para un ancho de 16 píxeles.

- **Height:**
 - **Offset:** 0x16 a 0x19
 - **Valor esperado:** Igual que el ancho, por ejemplo 10 00 00 00 para un alto de 16 píxeles.
- **Planes:**
 - **Offset:** 0x1A a 0x1B
 - **Valor esperado:** 01 00 (1 plano).
- **Bits Per Pixel :**
 - **Offset:** 0x1C a 0x1D
 - **Valor esperado:** 18 00 para 24 bits.
- **Compression :**
 - **Offset:** 0x1E a 0x21
 - **Valor esperado:** 00 00 00 00 para BI_RGB (sin compresión).
- **Image Size :**
 - **Offset:** 0x22 a 0x25
 - **Valor esperado:** 00 00 00 00 es válido si no hay compresión.
- **Xpixels/m y Ypixels/m:**
 - **Offsets:** 0x26 a 0x29 y 0x2A a 0x2D
 - **Valores esperados:** pueden ser cualquier valor, dependiendo de la resolución.

1. BITMAPFILEHEADER (bytes 0x00 – 0x0D)

Bytes 0x00 – 0x01

Hex:

42 4D

ASCII:

BM

Bytes 0x02 – 0x05

Hex:

36 03 00 00

Interpretación (little endian):

0x0336 = 822 bytes

Bytes 0x06 – 0x09

Hex:

00 00 00 00

Bytes 0x0A – 0x0D

Hex:

36 00 00 00

Interpretación:

0x36 = 54 bytes

2. BITMAPINFOHEADER (bytes 0x0E – 0x35)

Bytes 0x0E – 0x11

Hex:

28 00 00 00

Interpretación:

40 bytes

Bytes 0x12 – 0x15

Hex:

10 00 00 00

Interpretación:

16 píxeles

Bytes 0x16 – 0x19

Hex:

10 00 00 00

Interpretación:

16 píxeles

Bytes 0x1A – 0x1B

Hex:

01 00

Interpretación:

1 plano

Bytes 0x1C – 0x1D**Hex:**

18 00

Interpretación:

24 bits por píxel

Bytes 0x1E – 0x21**Hex:**

00 00 00 00

Interpretación:

BI_RGB (sin compresión)

Bytes 0x22 – 0x25**Hex:**

00 00 00 00

Bytes 0x26 – 0x29**Hex:**

03 00 00 00

Interpretación:

3 píxeles por metro

Bytes 0x2A – 0x35**Hex:**

00 00 00 00

00 00 00 00

3. ASCII

En la columna ASCII solo debe verse:

BM.....

Explicación:

- "BM" → firma del archivo
- . → bytes no imprimibles

- No se modifica nada
- No debe aparecer texto legible

¿Cómo salen los COLORES en el BMP?

Tu archivo es:

- **24 bits por pixel**
- **Sin compresión**
- **Formato BGR**

Bits por pixel = 18 00 → 24 bits

Eso significa:

24 bits = 3 bytes por pixel

Distribución:

Byte Color

- 1 Azul (B)
- 2 Verde (G)
- 3 Rojo (R)

Byte Hex Color

- B FF Azul máximo
- G 00 Verde apagado
- R 00 Rojo apagado

Pixel azul

00 FF 00

B G R

00 FF 00

Pixel verde

Otro:

00 00 FF

Pixel rojo

FF FF FF

Blanco

¿Qué es el DataOffset y por qué vale 54?

DataOffset = 36 00 00 00

Invertido (little endian):

0x36 = 54 bytes

Los **primeros 54 bytes** son SOLO encabezados.

El **byte 54** es el **primer pixel**

Según el PDF:

Sección	Bytes
BITMAPFILEHEADER	14
BITMAPINFOHEADER	40
Total	54

¿Cómo se recorren los pixeles?

Imagen:

16 × 16 pixeles

Con:

3 bytes por pixel

Cada fila ocupa:

16 × 3 = 48 bytes

Pero BMP exige alineación a 4 bytes

48 ya es múltiplo de 4 → **no necesita padding= 48 bytes**

Total de pixeles:

16 × 16 × 3 = 768 bytes

Tamaño total

54 (header) + 768 (pixeles) = 822 bytes

De abajo hacia arriba

Eso significa:

- Los primeros bytes de pixel data
- Son la fila inferior de la imagen

Compresión = 00 00 00 00

En el archivo:

Compression = 0

Según el PDF:

Valor Significado

0 BI_RGB

1 RLE8

2 RLE4

Cómo se obtiene cada color

Cada pixel está representado por 3 bytes en formato BGR. El valor hexadecimal de cada byte define la intensidad de azul, verde y rojo respectivamente.

Qué es el DataOffset

El DataOffset indica la posición dentro del archivo donde comienzan los datos de imagen. En este caso es 54 bytes, resultado de la suma del BITMAPFILEHEADER (14 bytes) y el BITMAPINFOHEADER (40 bytes).

Bits por pixel

Con 24 bits por pixel, cada pixel ocupa 3 bytes, permitiendo representar hasta 2^{24} colores.

CONCLUSIÓN

Al comparar el archivo BMP en hexed.it con la especificación del PDF, se verifica que todos los campos del BITMAPFILEHEADER y BITMAPINFOHEADER cumplen con el formato estándar. Los valores hexadecimales, interpretados en little-endian, coinciden con los tamaños, resolución, profundidad de color y offset indicados por el formato BMP. La representación ASCII muestra únicamente la firma "BM", siendo el resto datos binarios, lo cual es correcto.